

సైన్స్, టెక్నాలజీ & రక్షణ రంగం – జాతీయ సమగ్ర సమాహారం

గగన్యాన్, చంద్రయాన్-4, శుక్రయాన్, అగ్ని-5 MIRV (మిషన్ దివ్యాస్త్ర), INS అరిఘాట్, తేజస్ Mk1A, జోరావర్ ట్యాంక్, ఇండియాఏఐ మిషన్, క్వాంటం మిషన్, సెమీకండక్టర్లు మరియు BioE3 పాలిసీల సంపూర్ణ తెలుగు విశ్లేషణ.



అంతరిక్ష విజ్ఞానం & ఇస్రో (Space Technology & ISRO)

తాజా పరిశోధనలు, ప్రాజెక్టులు మరియు రక్షణ పరిజ్ఞానం

6 అంశాలు

ఇస్రో (ISRO)

2025-2026 ప్రయోగ దశ

గగన్యాన్ మిషన్ & వ్యోమమిత్ర (Gaganyaan & Vyommitra)

భారతదేశ మొట్టమొదటి మానవ సహిత అంతరిక్ష యాత్ర. 3 మంది వ్యోమగాములను 400 కి.మీ లోయర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ (LEO) లోకి పంపి 3 రోజుల తర్వాత భూమికి క్షేమంగా తీసుకురావడం లక్ష్యం.

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✓ వాహక నౌక: HLV M3 (హ్యూమన్ రేటెడ్ LVM3).
- ✓ క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ (CES) మరియు పారాచూట్ టెస్టులు (TV-DI) విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి.
- ✓ హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ 'వ్యోమమిత్ర' (Vyommitra) ను మానవ రహిత ప్రాథమిక మిషన్లో పంపనున్నారు.
- ✓ వ్యోమగాములు (ఆస్ట్రోనాట్స్): ప్రశాంత్ బాలకృష్ణన్ నాయర్, అజిత్ కృష్ణన్, అంగద్ ప్రతాప్, శుభాంషు శుక్లా.

📌 పరీక్షా ప్రాధాన్యత: హ్యూమన్ స్పేస్ ఫైట్ ప్రోగ్రామ్, రాకెట్ ఇంజన్ (CE-20 క్రయోజెనిక్), వ్యోమగాముల ఎంపిక మరియు రష్యాతో శిక్షణ ఒప్పందాలు.

ఇస్రో & జాక్సా (JAXA)

కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం పొందింది

చంద్రయాన్-4 (Lunar Sample Return Mission) & LUPEX

చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం నుండి మట్టి, రాళ్ల నమూనాలను సేకరించి భూమికి క్షేమంగా తీసుకువచ్చే ప్రతిష్టాత్మక మిషన్ (రూ. 2,104 కోట్ల బడ్జెట్).

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✔ మిషన్ ఆర్కిటెక్చర్: 5 మాడ్యూల్స్ (ప్రోపల్షన్, ల్యాండర్, అసెండ్, ట్రాన్స్ఫర్, రీ-ఎంట్రీ). రెండు వేర్వేరు రాకెట్లలో ప్రయోగించి అంతరిక్షంలో డాకింగ్ చేయనున్నారు.
- ✔ లక్ష్యం: చంద్రుని ఉపరితలంపై ల్యాండ్ అయి శాంపిల్స్ సేకరించి పైకి ఎగరడం (Ascent from Moon).
- ✔ LUPEX (Lunar Polar Exploration Mission): ఇస్రో మరియు జపాన్ అంతరిక్ష సంస్థ (JAXA) సంయుక్త ప్రాజెక్ట్ (చంద్రుని ధ్రువాల్ వద్ద నీటి జాడల శోధన).

🕒 పరీక్షా ప్రాధాన్యత: చంద్రయాన్-3 విజయం తర్వాత తదుపరి దశ, మూన్ శాంపిల్ రిటర్న్ టెక్నాలజీ ప్రాధాన్యత.

ఇస్రో (ISRO)

మార్చి 2028 ప్రయోగ లక్ష్యం

శుక్రయాన్-1 / వీనస్ ఆర్బిటర్ మిషన్ (Venus Orbiter Mission - VOM)

శుక్ర గ్రహం యొక్క విషపూరిత వాతావరణం, ఉపరితల భౌగోళిక నిర్మాణం, అగ్నిపర్వత చర్యలు మరియు సూర్యుని ప్రభావం అధ్యయనానికి ప్రయోగించే మిషన్ (రూ. 1,236 కోట్లు).

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✔ వాహక నౌక: LVM3 రాకెట్.
- ✔ శుక్రుడి దట్టమైన కార్బన్ డయాక్సైడ్ మరియు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మేఘాలను ఛేదించే సింథటిక్ ఎపర్చర్ రాడార్ (SAR).
- ✔ భూమి మరియు శుక్రుడి ఒకే విధమైన పరిమాణం ఉన్నప్పటికీ ఎందుకు భిన్నమైన వాతావరణం ఏర్పడిందో తెలుసుకోవడం.

🕒 పరీక్షా ప్రాధాన్యత: భారత అంతర్ గ్రహ పరిశోధనలు (మంగళ్యాన్, అదిత్య L1 తర్వాత శుక్రయాన్).

ఇస్రో (ISRO)

2028-2035 కాలపరిమితి

భారతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (Bharatiya Antariksh Station - BAS)

అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ISS) తరహాలో భారతదేశం సొంతంగా నిర్మించతలపెట్టిన స్పేస్ స్టేషన్. 2028 నాటికి తొలి మాడ్యూల్ (BAS-1), 2035 నాటికి పూర్తి స్థాయి స్టేషన్ సిద్ధమవుతుంది.

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✔ 2040 నాటికి భారతీయ వ్యోమగామిని చంద్రుడిపైకి పంపే బృహత్ ప్రణాళికలో భాగం.
- ✔ స్పేస్ డాకింగ్ ప్రయోగం (SpaDEX) ద్వారా రెండు స్పేస్క్రాఫ్ట్లను అనుసంధానించే సామర్థ్యం పరీక్షించబడుతుంది.
- ✔ మైక్రోగ్రావిటీ పరిశోధనలు, జీవశాస్త్ర ప్రయోగాలు మరియు భవిష్యత్ గ్రహాంతర యాత్రలకు స్థావరం.

🕒 పరీక్షా ప్రాధాన్యత: భారత అంతరిక్ష దీర్ఘకాలిక విజన్ 2047, LEO ఉపగ్రహ సాంకేతికత.

నిసార్ మిషన్ (NISAR – NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar)

ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి డ్యూయల్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ (L-Band & S-Band) సింథటిక్ ఎపర్చర్ రాడార్ భూ పరిశీలన ఉపగ్రహం. భూమి ఉపరితలంలో మిల్లిమీటర్ మార్పులను కూడా గుర్తిస్తుంది.

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✓ నాసా ఎల్-బ్యాండ్ రాడార్, ఇస్రో ఎస్-బ్యాండ్ రాడార్‌ను సమకూర్చాయి.
- ✓ ప్రతి 12 రోజులకు ఒకసారి భూమి మొత్తం ఉపరితలాన్ని, మంచు పలకలను, అడవులను స్కాన్ చేస్తుంది.
- ✓ భూకంపాలు, కొండచరియలు విరిగిపడటం, హిమానీనదాల కరుగుదల, వ్యవసాయ పంటల అంచనాకు ఉపకరిస్తుంది.

🕒 పరీక్షా ప్రాధాన్యత: అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష సహకారం, వాతావరణ మార్పుల పర్యవేక్షణ, రిమోట్ సెన్సింగ్.

నెక్స్ట్ జనరేషన్ లాంచ్ వెహికల్ (NGLV / సూర్య రాకెట్)

ప్రస్తుత PSLV, LVM3 ల స్థానంలో భవిష్యత్ భారీ పేలోడ్లను మోసుకెళ్లడానికి రీ-యూజబుల్ (పునర్వినియోగించదగిన) భారీ వాహక నౌక.

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✓ పేలోడ్ సామర్థ్యం: LEO లోకి 30 టన్నులు.
- ✓ ఇంధనం: పర్యావరణ అనుకూల ద్రవ మిథేన్ + ద్రవ ఆక్సిజన్ (Methalox).
- ✓ తొలి దశ రాకెట్ భూమిపై క్షేమంగా ల్యాండ్ అయి మళ్లీ వినియోగించుకునే రీతిలో రూపకల్పన.

🕒 పరీక్షా ప్రాధాన్యత: గ్రీన్ థ్రోపల్స్, కాస్ట్-ఎఫెక్టివ్ స్పేస్ ట్రాన్స్పోర్ట్, స్పేస్ స్టేషన్ నిర్మాణానికి అవసరం.



రక్షణ రంగం & స్వదేశీ పరిజ్ఞానం (Defense Tech & Indigenization)

తాజా పరిశోధనలు, ప్రాజెక్టులు మరియు రక్షణ పరిజ్ఞానం

అగ్ని-5 MIRV టెక్నాలజీ (మిషన్ దివ్యాస్త్ర)

మల్టిపుల్ ఇండిపెండెంట్ టార్గెట్ బుల్ రీ-ఎంట్రీ వెహికల్స్ (MIRV) సామర్థ్యంతో అగ్ని-5 అణు క్షిపణి పరీక్ష. ఒకే క్షిపణి ద్వారా వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వేర్వేరు లక్ష్యాలపై ఒకేసారి అణు వార్ హెడ్లను ప్రయోగించవచ్చు.

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✓ పరిధి: 5,000 కిలోమీటర్లకు పైగా (ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ - ICBM).
- ✓ ఈ సామర్థ్యం ఉన్న దేశాలు: అమెరికా, రష్యా, చైనా, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ తర్వాత రవ దేశంగా భారత్.
- ✓ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్: డాక్టర్ షీనా రాణి (మిస్సైల్ ఉమెన్ ఆఫ్ ఇండియా).

📌 పరీక్షా ప్రాధాన్యత: న్యూక్లియర్ డిటరెన్స్, బాలిస్టిక్ క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థలు, స్ట్రాటజిక్ ఫోర్సెస్ కమాండ్.

భారత నౌకాదళం (Indian Navy)

విధుల నిర్వహణలో చేర్చబడింది

INS అరిఘాట్ & INS అరిహంత్ (SSBN అణు జలాంతర్గాములు)

భారతదేశపు రెండవ స్వదేశీ అణుశక్తితో నడిచే బాలిస్టిక్ క్షిపణి జలాంతర్గామి (SSBN). ఇది భారతదేశపు 'న్యూక్లియర్ ట్రయాడ్' (భూమి, గగనం, జలాల్లో అణు దాడి సామర్థ్యం) ను పటిష్ఠం చేస్తుంది.

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✓ K-15 (750 కి.మీ) మరియు K-4 (3,500 కి.మీ) జలాంతర్గామి ఆధారిత బాలిస్టిక్ క్షిపణులను (SLBM) ప్రయోగించగలదు.
- ✓ విశాఖపట్నం షిప్ టిల్డింగ్ సెంటర్ లో స్వదేశీ పరిష్కారంతో నిర్మాణం.
- ✓ సముద్రంలో శబ్దరహితంగా నెలల తరబడి నీటి అడుగున ఉంటూ శత్రు రాడార్లకు చిక్కకుండా ఉండే స్టెల్త్ సామర్థ్యం.

📌 పరీక్షా ప్రాధాన్యత: భారత నావికాదళ వ్యూహాత్మక స్థానం, హిందూ మహాసముద్ర భద్రత, నో ఫస్ట్ యూజ్ పాలసీ.

HAL & DRDO (ADA)

Mk1A డెలివరీలు & AMCA డిజైన్ పూర్తి

LCA తేజస్ Mk1A & AMCA 5th Gen ఫైటర్ జెట్

భారత వైమానిక దళాన్ని బలోపేతం చేసే స్వదేశీ తేలికపాటి యుద్ధ విమానం తేజస్ Mk1A మరియు 5వ తరం స్టెల్త్ అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కంబాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ (AMCA).

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✓ తేజస్ Mk1A ఫీచర్లు: ఉత్తమ AESA రాడార్, ఎలక్ట్రానిక్ వార్ ఫేర్ సూట్, ఆస్ట్రా బియాండ్ విజువల్ రేంజ్ క్షిపణులు.
- ✓ AMCA ప్రాజెక్ట్: రూ. 15,000 కోట్ల కేబినెట్ ఆమోదం. సూపర్ క్రూజ్, స్టెల్త్ ఎయిర్ ఫ్రేమ్, డ్యూయల్ ఇంజిన్ సామర్థ్యం.
- ✓ రక్షణ రంగంలో ఆత్మనిర్భర భారత్ కు అత్యంత కీలక ప్రాజెక్ట్.

☉ పరీక్షా ప్రాధాన్యత: భారత వైమానిక దళ ఆధునికీకరణ, స్వదేశీ రక్షణ ఉత్పత్తుల ఎగుమతి.

DRDO & రష్యన్ కొనుగోళ్లు

కుశ అభివృద్ధి దశ / S-400 మొహరింపు

ప్రాజెక్ట్ కుశ & S-400 బ్రయంఫ్ (ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్)

భారతదేశ గగనతలాన్ని శత్రు క్షిపణులు, యుద్ధ విమానాలు మరియు డ్రోన్ల నుండి రక్షించే బహుళ అంచెల ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థ.

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✓ S-400 (సుదర్శన్ చక్ర): 400 కి.మీ పరిధిలో శత్రు లక్ష్యాలను నేలకూల్చుగల ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ సిస్టమ్.
- ✓ ప్రాజెక్ట్ కుశ (Project Kusha): స్వదేశీ ఇజ్రాయెల్ తరహా 'ఐరన్ డోమ్' వంటి లాంగ్ రేంజ్ సర్వేస్-టు-ఎయిర్ మిస్సైల్ (LR-SAM). 350 కి.మీ రేంజ్ లక్ష్యం.
- ✓ ఆకాశ్, క్యూఆర్-సామ్, కుశలతో కూడిన 3-లేయర్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ నెట్వర్క్.

☉ పరీక్షా ప్రాధాన్యత: గగనతల రక్షణ వ్యూహం, డ్రోన్ వార్ ఫేర్ మరియు క్షిపణి నిరోధక రక్షణ.

DRDO & లార్సెన్ అండ్ టూటో (L&T)

ఫీల్డ్ బ్రయల్స్ దశ

జోరావర్ లైట్ ట్యాంక్ (Zorawar Light Tank)

తూర్పు లడఖ్ వంటి అత్యంత ఎత్తైన హిమాలయ పర్వత ప్రాంతాల్లో చైనా సరిహద్దు వెంబడి సులువుగా మొహరించడానికి రూపొందించిన 25 టన్నుల స్వదేశీ తేలికపాటి ట్యాంక్.

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✓ జనరల్ జోరావర్ సింగ్ (లడఖ్ విజేత) గౌరవార్థం ఈ పేరు పెట్టారు.
- ✓ అత్యాధునిక కృత్రిమ మేధ (AI), డ్రోన్ ఇంటిగ్రేషన్ మరియు యాక్టివ్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ కలిగి ఉంది.
- ✓ సి-17 గ్లోబ్ మాస్టర్ రవాణా విమానాల ద్వారా గగనమార్గంలో పర్వతాలపైకి సులభంగా రవాణా చేయవచ్చు.

☉ పరీక్షా ప్రాధాన్యత: లడఖ్ ప్రతిష్టంభన, పర్వత యుద్ధ తంత్రం (Mountain Warfare).

బ్రహ్మోస్ ఏరోస్పేస్ (ఇండో-రష్యన్ JV)

ఎగుమతులు ప్రారంభం

బ్రహ్మోస్ ఎక్స్టెండెడ్ రేంజ్ & ఎగుమతులు (BrahMos)

ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ క్షిపణి (మాక్ 2.8 – 3.0 వేగం).

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✔ పరిధి: ప్రాథమిక 290 కి.మీ నుండి 450–800 కి.మీ కి పెంచబడింది (భారత్ MTCR లో చేరిన తర్వాత).
- ✔ మొట్టమొదటి విదేశీ ఎగుమతి ఆర్డర్: ఫిలిప్పీన్స్ దేశానికి \$375 మిలియన్ల విలువైన బ్రహ్మాన్ బ్యాటరీల సరఫరా.
- ✔ లక్నోలోని డిఫెన్స్ కారిడార్ లో సరికొత్త బ్రహ్మాన్-NG (Next Generation) తయారీ యూనిట్.

🕒 పరీక్షా ప్రాధాన్యత: రక్షణ ఎగుమతుల లక్ష్యం (రూ. 35,000 కోట్లు 2025 నాటికి), సూపర్ సోనిక్ vs హైపర్ సోనిక్ మిస్సైల్స్.



కృత్రిమ మేధ, క్వాంటం & సెమీకండక్టర్లు (AI, Quantum & Chips)

తాజా పరిశోధనలు, ప్రాజెక్టులు మరియు రక్షణ పరిజ్ఞానం

4 అంశాలు

ఎలక్ట్రానిక్స్ & ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ (MeitY)

రూ. 10,372 కోట్ల కేటాయింపు

ఇండియాఏఐ మిషన్ (IndiaAI Mission)

భారతదేశంలో కృత్రిమ మేధ (AI) అవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడానికి, కంప్యూటింగ్ మౌలిక వసతులను కల్పించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ప్రతిష్టాత్మక మిషన్.

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✔ పబ్లిక్-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంలో 10,000 కంటే ఎక్కువ అత్యాధునిక GPUల (Graphics Processing Units) కంప్యూట్ పవర్ ఏర్పాటు.
- ✔ ఇండియాఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ మరియు స్వదేశీ ఫౌండేషన్ల మోడల్స్ అభివృద్ధి.
- ✔ భారతీయ భాషలు, వ్యవసాయం, వైద్యం, విద్యారంగాల్లో AI అప్లికేషన్ల విస్తరణ.
- ✔ సురక్షిత AI మరియు డేటా సెట్ల కోసం 'ఇండియా డేటా సెట్స్ ప్లాట్ ఫామ్' ఏర్పాటు.

🕒 పరీక్షా ప్రాధాన్యత: డిజిటల్ ఇండియా, కృత్రిమ మేధ నియంత్రణ, GPU మౌలిక సదుపాయాలు.

సైన్స్ & టెక్నాలజీ విభాగం (DST)

2023–2031 (రూ. 6,003 కోట్లు)

నేషనల్ క్వాంటం మిషన్ (National Quantum Mission – NQM)

క్వాంటం టెక్నాలజీ పరిశోధన, అభివృద్ధిలో భారతదేశాన్ని అగ్రగామిగా నిలపడానికి 8 సంవత్సరాల జాతీయ మిషన్.

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✔ లక్ష్యం: 8 ఏళ్లలో 50 నుండి 1000 భౌతిక క్యూబిట్లు (Qubits) సామర్థ్యం గల ఇంటర్మీడియట్ స్కేల్ క్వాంటం కంప్యూటర్ల అభివృద్ధి.
- ✔ 2,000 కిలోమీటర్ల మేర భూతల స్టేషన్ల మధ్య సురక్షిత క్వాంటం కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ (QKD) కమ్యూనికేషన్.
- ✔ నాలుగు థీమాటిక్ హబ్లు (T-Hubs): క్వాంటం కంప్యూటింగ్, కమ్యూనికేషన్, సెన్సింగ్ & మెట్రాలజీ, క్వాంటం మెటీరియల్స్.
- ✔ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, ఫిన్లాండ్, ఫ్రాన్స్, కెనడాల తర్వాత ప్రత్యేక క్వాంటం మిషన్ ఉన్న 6వ దేశం భారత్.

📌 పరీక్షా ప్రాధాన్యత: క్వాంటం సుప్రీమసీ, క్యూబిట్స్ vs క్లాసికల్ బిట్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ మరియు ఎన్క్రిప్షన్.

డిజిటల్ ఇండియా కార్పొరేషన్

రూ. 76,000 కోట్ల ప్రోత్సాహకాలు

ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్ (India Semiconductor Mission – ISM)

భారతదేశాన్ని గ్లోబల్ సెమీకండక్టర్ హబ్ గా మార్చడానికి చిప్ తయారీ (Fab), అసెంబ్లీ మరియు టెస్టింగ్ యూనిట్ల ఏర్పాటు.

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✔ ధోలేరా (గుజరాత్): టాటా ఎలక్ట్రానిక్స్ & తెవాన్ పవర్ చిప్ (PSMC) సంయుక్త సెమీకండక్టర్ ఫ్యాబ్ యూనిట్ (రూ. 91,000 కోట్లు).
- ✔ సనంద్ (గుజరాత్): మైక్రాన్ టెక్నాలజీ ATMP చిప్ అసెంబ్లీ యూనిట్.
- ✔ మోరిగావ్ (అస్సాం): టాటా అవుట్ సోర్స్ సెమీకండక్టర్ అసెంబ్లీ & టెస్ట్ (OSAT) యూనిట్.
- ✔ డిజైన్ లింక్ ఇన్వెంటివ్ (DLI) ద్వారా దేశీయ స్టార్టప్లకు చిప్ డిజైనింగ్ ప్రోత్సాహం.

📌 పరీక్షా ప్రాధాన్యత: గ్లోబల్ సప్లై చైన్, జియోపాలిటిక్స్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్స్, ఆటోమొబైల్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగం.

C-DAC & IISc బెంగళూరు

పరం సిరీస్ విస్తరణ

భారత్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ (NSM) & పరం రుద్ర

జాతీయ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ ద్వారా విద్యా సంస్థలు, పరిశోధనా కేంద్రాలలో స్వదేశీ సూపర్ కంప్యూటర్ల నెట్వర్క్ ఏర్పాటు.

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✔ లేటెస్ట్ సూపర్ కంప్యూటర్: 'పరం రుద్ర' (PARAM Rudra) ను పూణే, ఢిల్లీ, కోల్ కతాలలో ప్రారంభించారు.
- ✔ భారతదేశ అత్యంత వేగవంతమైన AI సూపర్ కంప్యూటర్: 'ఐరావత్' (AIRAWAT - C-DAC పూణే), ప్రపంచ టాప్-500 సూపర్ కంప్యూటర్లలో స్థానం.
- ✔ వాతావరణ పరిశోధనల కోసం 'ప్రత్యూష్' మరియు 'మిహిర్' సూపర్ కంప్యూటర్లు.

📌 పరీక్షా ప్రాధాన్యత: హై-పెర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్ (HPC), వాతావరణ అంచనాలు, ఔషధ ఆవిష్కరణలు.



బయోటెక్నాలజీ విభాగం (DBT)

కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం

BioE3 పాలసీ (Biotechnology for Economy, Environment & Employment)

వాతావరణ మార్పులను ఎదుర్కొంటూ జీవ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ (Bio-Economy) ను అభివృద్ధి చేయడానికి భారతదేశపు సరికొత్త జాతీయ విధానం.

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✓ భారత బయో-ఎకానమీ లక్ష్యం: 2030 నాటికి \$300 బిలియన్లు.
- ✓ ఆరు ప్రాధాన్య రంగాలు: బయో-బేస్డ్ రసాయనాలు, బయో-పాలిమర్లు, స్మార్ట్ ఫోటీస్లు, ప్రిసిషన్ బయో-థెరప్యూటిక్స్, క్లైమేట్ రెసిలెంట్ అగ్రికల్చర్, కార్బన్ క్యాప్చర్.
- ✓ బయో-ఎంట్రప్రెన్యూర్షిప్ మరియు బయో-ఫౌండ్రీల స్థాపన.

📌 పరీక్షా ప్రాధాన్యత: సస్టైనబుల్ డెవలప్ మెంట్, సర్క్యులర్ బయో-ఎకానమీ, గ్రీన్ జాబ్స్.

IIT బొంబాయి, టాటా మెమోరియల్ & సీరం ఇన్స్టిట్యూట్

క్లినికల్ వినియోగంలో ఉంది

CAR-T సెల్ థెరపీ (NexCAR19) & సర్వావాక్ (Cervavac)

భారతదేశపు మొట్టమొదటి స్వదేశీ జీన్-మాడిఫైడ్ క్యాన్సర్ ఇమ్యునోథెరపీ మరియు గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ నివారణ వ్యాక్సిన్.

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✓ NexCAR19: రోగి సొంత T-కణాలను జన్యుపరంగా మార్చి క్యాన్సర్ కణాలను నాశనం చేసే చికిత్స. విదేశాల్లో రూ. 4 కోట్లు అయ్యే చికిత్సను భారత్ లో రూ. 40 లక్షలలోపే అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
- ✓ సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ (CDSCO) ఆమోదం పొందింది.
- ✓ సర్వావాక్ (Cervavac): భారతదేశపు తొలి క్వాడ్రివాలెంట్ హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ (qHPV) వ్యాక్సిన్.

📌 పరీక్షా ప్రాధాన్యత: మెడికల్ బయోటెక్నాలజీ, జీన్ థెరపీ, క్యాన్సర్ నియంత్రణలో అత్యుత్పరత.

నూతన మరియు పునరుత్పాదక ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ (MNRE)

రూ. 19,744 కోట్ల వ్యయం

నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ (National Green Hydrogen Mission)

భారతదేశాన్ని గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి, వినియోగం మరియు ఎగుమతులలో గ్లోబల్ లీడర్ గా మార్చే లక్ష్యం.

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✓ 2030 లక్ష్యాలు: ఏటా కనీసం 5 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల (MMT) గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి.
- ✓ 125 గిగావాట్ల పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యం అనుసంధానం మరియు ఏటా 50 MMT గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వాయు ఉద్గారాల తగ్గింపు.
- ✓ SIGHT ప్రోగ్రామ్ (Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition): ఎలక్ట్రోలైజర్ తయారీకి రూ. 17,490 కోట్ల ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు.

⦿ పరీక్షా ప్రాధాన్యత: నెట్ జీరో 2070 లక్ష్యం, పునరుత్పాదక శక్తి, ఎలక్ట్రోలైజర్ టెక్నాలజీ.

భూ విజ్ఞాన మంత్రిత్వ శాఖ (MoES) & NIOT చెన్నై

2025-2026 లోతైన సముద్ర పరీక్షలు

సముద్రయాన్ మిషన్ & మత్స్య 6000 (Samudrayaan & Matsya 6000)

డీప్ ఓషన్ మిషన్ కింద ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలను సముద్రంలో 6,000 మీటర్ల లోతుకు తీసుకెళ్లే భారతదేశపు మొట్టమొదటి మానవ సహిత జలాంతర్యామి.

కీలక పరీక్షా అంశాలు (KEY POINTS):

- ✓ జలాంతర్యామి పేరు: 'మత్స్య 6000' (Matsya 6000). ఇది టైటానియం అల్లాయ్ గోళాకారంతో అధిక పీడనాన్ని తట్టుకుంటుంది.
- ✓ లక్ష్యం: సముద్ర గర్భంలో పాలీమెటాలిక్ నోడ్యూల్స్ (నికెల్, కోబాల్ట్, రాగి, మాంగనీస్) మరియు అరుదైన హైడ్రోథర్మల్ వెంట్రీస్ అన్వేషణ.
- ✓ ఈ సామర్థ్యం ఉన్న అమెరికా, రష్యా, ఫ్రాన్స్, జపాన్, చైనా సరసన భారత్ చేరనుంది.

⦿ పరీక్షా ప్రాధాన్యత: బ్లూ ఎకానమీ, సముద్ర గర్భ ఖనిజ వనరులు, సముద్ర జీవవైవిధ్యం.

సైన్స్ & టెక్నాలజీ ప్రాక్టీస్ ప్రశ్నలు (High-Yield MCQs)

10 ప్రశ్నలు & సమగ్ర వివరణలు

ప్రశ్న 1

DRDO & రక్షణ పరిజ్ఞానం

ఇటీవల విజయవంతంగా పరీక్షించిన అగ్ని-5 మిస్సైల్ ప్రత్యేకత ఏమిటి?

A ఇది భారతదేశపు తొలి క్రయోజెనిక్ క్రూయిజ్ క్షిపణి

B ఇది బహుళ వార్ హెడ్లను ఏకకాలంలో వేర్వేరు లక్ష్యాలపై ప్రయోగించగల MIRV సాంకేతికత కలిగి ఉంది

C ఇది సబ్-సోనిక్ వేగంతో మాత్రమే ప్రయాణిస్తుంది

D ఇది కేవలం సముద్ర జలాంతర్గాముల నుండి మాత్రమే ప్రయోగించబడుతుంది

సమాధానం & వివరణ చూడండి

అధికారిక కీ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ B

అగ్ని-5 మిస్సైల్ లో DRDO 'మిషన్ దివ్యాస్త్ర' ద్వారా MIRV (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles) సాంకేతికతను విజయవంతంగా పరీక్షించింది. దీనితో ఒకే క్షిపణి ద్వారా బహుళ అణు వార్ హెడ్లను వేర్వేరు నగరాలు / లక్ష్యాలపై ఏకకాలంలో ప్రయోగించవచ్చు.

ప్రశ్న 2

ఇస్రో & స్పేస్ మిషన్లు

గగన్యాన్ మానవ సహిత అంతరిక్ష యాత్రకు సంబంధించి కింది వాటిలో సరైనది ఏది ?

A వ్యోమగాములను PSLV రాకెట్ ద్వారా నింగిలోకి పంపుతారు

B మానవ రహిత ప్రయోగంలో భాగంగా 'వ్యోమమిత్ర' అనే మహిళా హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ ను పంపుతున్నారు

C ఈ మిషన్ ద్వారా వ్యోమగాములు చంద్రునిపై కాలుమెప్పుతారు

D వ్యోమగాములు 30 రోజుల పాటు అంతరిక్షంలో ఉంటారు

సమాధానం & వివరణ చూడండి

అధికారిక కీ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ B

గగన్యాన్ టెస్ట్ ఫ్లైట్ లో ఇస్రో అభివృద్ధి చేసిన 'వ్యోమమిత్ర' (Vyommitra) అనే హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ వ్యోమగాముల మాదిరిగానే జీవ సంకేతాలు, స్విచ్ ప్యానెల్ ఆపరేషన్లను పర్యవేక్షిస్తుంది. వాహక నౌక HLVM3, మరియు మిషన్ కాలపరిమితి 3 రోజులు (LEO కక్ష్యలో).

ప్రశ్న 3

అంతర్జాతీయ స్పేస్ ప్రాజెక్ట్స్

నాసా మరియు ఇస్రో సంయుక్తంగా చేపట్టిన 'నిసార్' (NISAR) ఉపగ్రహం ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ఏమిటి ?

A చంద్రుని ఉపరితలంపై నీటి ఆవిరిని కనుగొనడం

B సూర్యుని కరోనాను పరిశీలించడం

C డ్యూయల్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాడార్ ద్వారా భూమి ఉపరితలం, హిమానీనదాలు, విపత్తుల మార్పులను మిల్లీమీటర్ ఖచ్చితత్వంతో పర్యవేక్షించడం

D లోతైన సముద్ర గర్భంలో ఖనిజాలను గుర్తించడం

సమాధానం & వివరణ చూడండి

అధికారిక కీ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ C

NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) అనేది మొట్టమొదటి L-Band మరియు S-Band డ్యూయల్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాడార్ శాటిలైట్. ఇది భూకంపాలు, కొండచరియలు, హిమానీనదాలు మరియు అడవుల నష్టాన్ని ఖచ్చితంగా మ్యాపింగ్ చేస్తుంది.

ప్రశ్న 4

క్వాంటం టెక్నాలజీ

భారత ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన 'నేషనల్ క్వాంటం మిషన్' (NQM) కాలపరిమితి మరియు ప్రాధాన్యత ఏమిటి?

A 2020-2025 కాలంలో 5G టవర్ల నిర్మాణం

B 2023-2031 కాలంలో 50 నుండి 1000 క్యూబిట్ల క్వాంటం కంప్యూటర్లు మరియు సురక్షిత క్వాంటం కమ్యూనికేషన్ అభివృద్ధి

C కేవలం విదేశీ సాఫ్ట్వేర్ కొనుగోలుకు మాత్రమే

D అంతరిక్షంలో క్వాంటం టెలిస్కోప్ ఏర్పాటు

సమాధానం & వివరణ చూడండి

అధికారిక కీ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ B

నేషనల్ క్వాంటం మిషన్ (NQM) ను రూ. 6,003 కోట్లతో 2023-2031 కాలానికి ఆమోదించారు. ఇది 50-1000 భౌతిక క్యూబిట్ల క్వాంటం కంప్యూటర్లు మరియు 2,000 కి.మీ మేర గ్రౌండ్ స్టేషన్ల మధ్య క్వాంటం కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ నిర్మించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ప్రశ్న 5

సెమీకండక్టర్ మిషన్

భారతదేశంలో మొట్టమొదటి స్వదేశీ కమర్షియల్ సెమీకండక్టర్ ఫ్యాబ్రికేషన్ ప్లాంట్ (Fab) ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబడుతోంది?

A బెంగళూరు (కర్ణాటక)

B ధోలేరా (గుజరాత్)

C హైదరాబాద్ (తెలంగాణ)

D విశాఖపట్నం (ఆంధ్రప్రదేశ్)

సమాధానం & వివరణ చూడండి

అధికారిక కీ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ B

టాటా ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు తైవాన్కు చెందిన PSMC సంస్థలు సంయుక్తంగా గుజరాత్ లోని ధోలేరా స్మార్ట్ సిటీలో రూ. 91,000 కోట్ల పెట్టుబడితో భారతదేశపు మొట్టమొదటి కమర్షియల్ సెమీకండక్టర్ ఫ్యాబ్ ప్లాంట్ ను నిర్మిస్తున్నాయి.

ప్రశ్న 6

బయోటెక్నాలజీ & వైద్యం

భారతదేశ మొట్టమొదటి స్వదేశీ CAR-T సెల్ థెరపీ పేరు ఏమిటి?

A కోవాగ్జిన్

B NexCAR19

C జీనోమ్ ఇండియా 24

D సర్వావాక్

సమాధానం & వివరణ చూడండి

అధికారిక కీ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ B

NexCAR19 (Actalycabtagene autoleucel) అనేది IIT బొంబాయి మరియు టాటా మెమోరియల్ హాస్పిటల్ మద్దతుతో ImmunoACT అభివృద్ధి చేసిన భారతదేశపు మొట్టమొదటి స్వదేశీ CAR-T సెల్ క్యాన్సర్ చికిత్సా విధానం. CDSCO నుండి మార్కెట్ అనుమతి పొందింది.

ప్రశ్న 7

డీప్ ఓషన్ మిషన్

సముద్రయాన్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా సముద్రంలో 6,000 మీటర్ల లోతుకు మనుషులను తీసుకెళ్లేందుకు రూపొందించిన వాహనం ఏది?

A ఐఎన్ఎస్ కల్వరి

B మత్స్య 6000 (Matsya 6000)

C సాగర్ కన్య

D వరుణాస్త్ర

సమాధానం & వివరణ చూడండి

అధికారిక కీ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ B

డీప్ ఓషన్ మిషన్ కింద చెన్నైలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషన్ టెక్నాలజీ (NIOT) 'మత్స్య 6000' అనే మానవ సహిత జలాంతర్గామిని అభివృద్ధి చేసింది. ఇది ముగ్గురు వ్యక్తులను 6 కిలోమీటర్ల లోతుకు తీసుకెళ్లి పరిశోధనలు చేయగలదు.

ప్రశ్న 8

రక్షణ రంగం & ఆయుధాలు

లడఖ్ వంటి ఎత్తైన హిమాలయ కొండ ప్రాంతాల్లో పోరాడేందుకు DRDO రూపొందించిన స్వదేశీ లైట్ ట్యాంక్ ఏది?

A అర్జున్ Mk1

B టీ-90 భీష్మ

C జోరావర్ (Zorawar)

D అజయ్ ట్యాంక్

సమాధానం & వివరణ చూడండి

అధికారిక కీ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ C

జోరావర్ (Zorawar) అనేది DRDO మరియు L&T రూపొందించిన 25 టన్నుల స్వదేశీ తేలికపాటి ట్యాంక్. ఇది లడఖ్, సిక్కిం వంటి పర్వత ప్రాంతాల్లో చైనా సరిహద్దు వెంబడి వేగంగా కదలడానికి ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేయబడింది.

ప్రశ్న 9

కేంద్ర విధానాలు & సైన్స్

కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన 'BioE3' పాలసీ లో E3 దేనిని సూచిస్తుంది?

A Electricity, Electronics, Energy

B Economy, Environment and Employment

C Education, Ethics, Efficiency

D Export, Equity, Empowerment

సమాధానం & వివరణ చూడండి

అధికారిక ఊ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ B

BioE3 పాలసీ పూర్తి పేరు 'Biotechnology for Economy, Environment and Employment'. ఇది జీవ సాంకేతికత ఆధారిత ఉత్పత్తుల ద్వారా ఆర్థికాభివృద్ధి, పర్యావరణ పరిరక్షణ మరియు ఉపాధి కల్పనను లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ప్రశ్న 10

గ్రీన్ ఎనర్జీ & ఇంధనం

నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ కింద ఎలక్ట్రోలైజర్ల తయారీకి కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన పథకం ఏది ?

A PM సూర్య ఘర్

B SIGHT ప్రోగ్రామ్ (Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition)

C FAME ఇండియా

D పీఎం కుసుమ్

సమాధానం & వివరణ చూడండి

అధికారిక ఊ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ B

SIGHT (Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition) ప్రోగ్రామ్ కింద దేశీయంగా ఎలక్ట్రోలైజర్ల తయారీ మరియు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తికి కేంద్రం రూ. 17,490 కోట్ల ఆర్థిక రాయితీలు అందిస్తోంది.